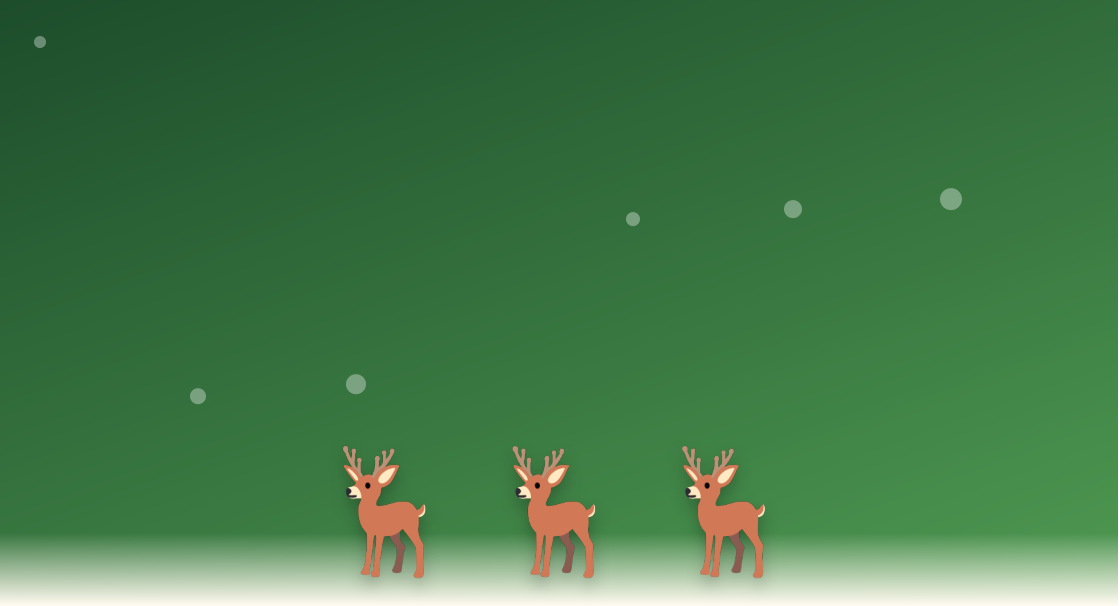


ಸಮೂಹದ ಪಾರ್ಟಿ

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 11 · ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೂಹಗಳು

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಪುಟ 1 / 8

ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?

ಪ್ರೊ. BAIO ಜಿಂಕೆಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. "**population** ಎಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದದ ಗುಂಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವಿಗಿಲ್ಲದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ: **birth rate**, **death rate**, **sex ratio** ಮತ್ತು **age pyramid**."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Age pyramids: ತ್ರಿಕೋನ — ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ · ಗಂಟೆಯಾಕಾರ — ಸ್ಥಿರ · ಹೂಜಿಯಾಕಾರ — ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ.



ತಲೆ ಎಣಿಕೆ

ಸಮೂಹದ **density** ಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಣಿಸಬಹುದು, ಶೇಕಡಾ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಅಳೆಯಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹುಲಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತಿನಂತಹ ಸುಳಿವುಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು. ಅದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ: **natality** ಮತ್ತು **immigration** ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ; **mortality** ಮತ್ತು **emigration** ತೆಗೆಯುತ್ತವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

$N_{t+1} = N_t + [(B + I) - (D + E)]$.

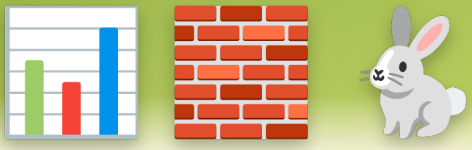


ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಅಮಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾಗವಿದ್ದರೆ ಸಮೂಹ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ — **exponential growth**, J-ಆಕಾರದ ವಕ್ರರೇಖೆ: dN/dt = rN. ಇಲ್ಲಿ r ಎಂದರೆ **intrinsic rate of natural increase**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Norway rat ಗೆ r = 0.015; flour beetle ಗೆ 0.12; 1981ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 0.0205.



ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ **carrying capacity** K ನಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ S-ಆಕಾರದ ವಕ್ರರೇಖೆ **logistic growth** (Verhulst–Pearl): dN/dt = rN(K − N)/K.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Logistic growth, exponential growth ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕ.



ಪುಟ 5 / 8

ಬೇಟೆಗಾರ ಮತ್ತು ಬೇಟೆ

Predation ಬೇಟೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ prickly pear ಕಳ್ಳಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಹರಡಿತು, ಕಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವ ಪತಂಗವನ್ನು ತರುವವರೆಗೆ. ಬೇಟೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ: **Monarch butterfly** ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ರುಚಿ, **Calotropis** ವಿಷಕಾರಿ cardiac glycosides ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Nicotine, caffeine, quinine ಮತ್ತು opium ಮೇಯುವವರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಸ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು.



ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು

ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೇಕಾದಾಗ **competition** ಇರುತ್ತದೆ. Galápagos ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಮೇಕೆಗಳು ಬಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ Abingdon ಆಮೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಎರಡು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಲಾರವು ಎಂದರು **Gause** — **competitive exclusion**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Resource partitioning (MacArthur ರ warblers ನಂತೆ)
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ಪುಟ 7 / 8

ಪುಕ್ಕಟೆ ತಿನ್ನುವವರು

parasitism ನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಾಭ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ. ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಸಸ್ಯ Cuscuta ತನ್ನ ಆತಿಥೇಯದಿಂದ ಆಹಾರ ಹೀರುತ್ತದೆ. ಕೋಗಿಲೆ ಕಾಗೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತದೆ — **brood parasitism**. ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಹೇನುಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಅನೇಕ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಆತಿಥೇಯ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಹೊಂದಿವೆ.



ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು

commensalism ನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಾಭ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ — ಮಾವಿನ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ orchid, ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಮೇಲೆ barnacles. **mutualism** ನಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಲಾಭ — lichens, mycorrhiza, ಅಂಜೂರ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಣಜ. **Ophrys** orchid ಗಂಡು ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ — **sexual deceit**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Mutualism (+, +) · Commensalism (+, 0) · Amensalism (−, 0) · Competition (−, −) · Predation ಮತ್ತು parasitism (+, −).



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

population p.1 · birth rate p.1 · death rate p.1 · sex ratio p.1 · age pyramid p.1 · density p.2 · natality p.2 · immigration p.2 · mortality p.2 · emigration p.2 · exponential growth p.3 · intrinsic rate of natural increase p.3 · carrying capacity p.4 · logistic growth p.4 · Predation p.5 · Monarch butterfly p.5 · Calotropis p.5 · competition p.6 · Gause p.6 · competitive exclusion p.6 · parasitism p.7 · brood parasitism p.7 · commensalism p.8 · mutualism p.8 · Ophrys p.8 · sexual deceit p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. Logistic growth ನೀಡುವ ವಕ್ರರೇಖೆ:

- J-ಆಕಾರ
- S-ಆಕಾರ
- ಗಂಟೆಯಾಕಾರ
- ನೇರ

2. ಹೂಜಿಯಾಕಾರದ age pyramid ತೋರಿಸುವ ಸಮೂಹ:

- ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ
- ಸ್ಥಿರ
- ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ
- ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತಿರುವ

3. ಕೋಗಿಲೆ ಕಾಗೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದು:

- Commensalism
- Brood parasitism
- Mutualism
- Predation

4. Competitive exclusion ತತ್ವ ನೀಡಿದವರು:

- Darwin
- Gause
- Verhulst
- MacArthur

5. ಮಾವಿನ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ orchid ತೋರಿಸುವುದು:

- Parasitism
- Mutualism
- Commensalism
- Amensalism

ಉತ್ತರಗಳು: 1-S-ಆಕಾರ · 2-ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ · 3-Brood parasitism · 4-Gause · 5-Commensalism